

ESS 060 – Elenergiteknik – Deltentamen 1

Onsdag 20 september, 2006, 15.15-16.45 i sal M:A.

Hjälpmedel: Räknare, kursbok och TEFYMA formelsamling el. liknande.

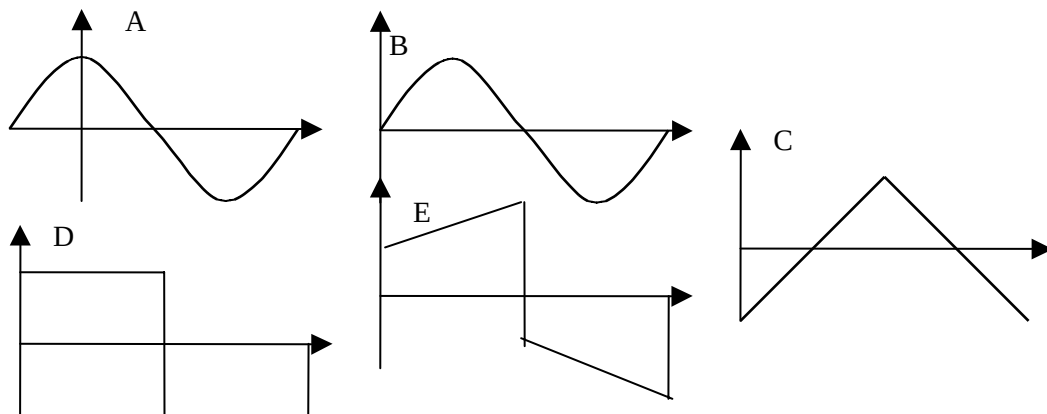
Varje uppgift ger fyra poäng. För godkänt krävs minst åtta poäng. Felaktig enhet eller avsaknad av enhet ger en poängs avdrag. **Motivera kort ditt svar med lösning eller ord.**

Namn: _____

Personnummer: _____

- 1 I ett visst vattenkraftverk omvandlas vattnets lägesenergi först till mekanisk energi av en vattenturbin som driver en synkrogenerator som i sin tur matar ut elenergin i elnätet. Turbinen roterar med 20 rpm och levererar 50 MW till nätet vid spänningen 35 kV.
- a) Hur stort är vridmomentet på turbinens axel?
 - b) Hur stor är fasströmmen om effekten levereras vid effektfaktorn 0.9.
 - c) Hur mycket energi levererar verket om det drivs enligt ovan kontinuerligt i ett dygn?
 - d) Förlusterna i generatoren är 450 kW. Vilken verkningsgrad har kraftverket räknat från turbinens axel till elnätet?

- 2 En RC-krets kan beskrivas med differentialekvationen $C \frac{du}{dt} = i - \frac{u}{R}$ där i är strömmen in till hela kretsen sedd som en tvåpol.
- a) Är C och R parallellkopplade eller seriekopplade? Rita kretsen som beskrivs av ekvationen.
 - b) Antag periodiska signaler och välj tre kurvpar som kan vara samhörande $u(t)$ och $i(t)$. Ange noga vilken som är $u(t)$ respektive $i(t)$. Samma kurva kan användas flera gånger.



- 3 a)** Det finns att köpa jordfelsbrytare som sätts i ett jordat vägguttag (precis som t.ex. en timer) och därefter skyddar det som kopplas in efter jordfelsbrytaren. Jordfelsbrytaren mäter summan av två av strömmarna i fasen, nollan och skyddsjordsledaren.

Vilka två strömmar är det den mäter?

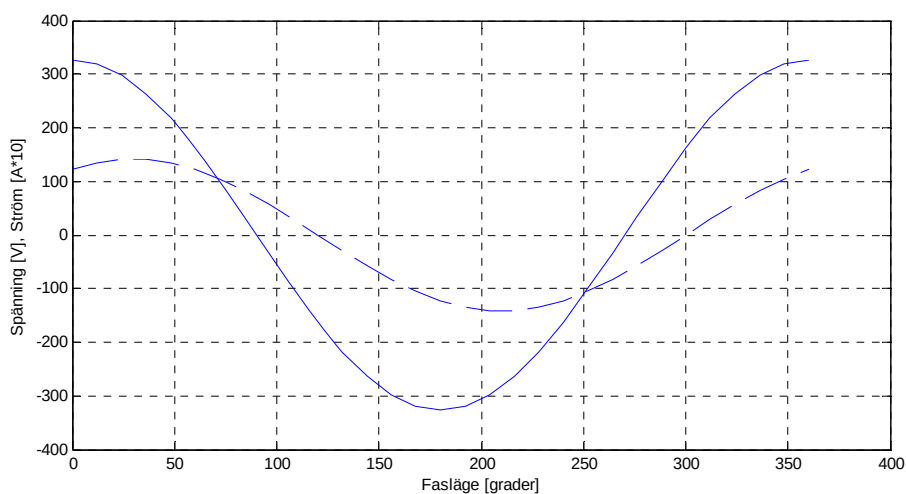
- b)** Vad skall denna summa vara i normal (felfri) drift?

- 4 a)** Du har tre enfasiga värmelement märkta vardera 2 kW, 230 V. Du skall ansluta dem till 400 V nätet.

Skall de Y- eller Delta-kopplas för att avge värme enligt sin märkning?

- b)** OM de tre elementen Y-kopplas OCH ytterligare ett 4:e element kopplas parallellt med ett av de övriga, hur stor ström kommer då att gå i nollan?

- 5** En enfasig pumpdrift drivs av en spänning och drar en ström med amplituder och faslägen enligt figuren. OBS: strömmen är uppskalad 10 ggr!



Spänning (heldragen) och ström*10 (streckad)

- a)** Hur stor aktiv (P), reaktiv (Q) och skenbar effekt (S) drar pumpen, och vid vilken effektfaktor ($\cos(\varphi)$).
- b)** OM den reaktiva effekten skall kompenseras med en kondensator, hur stor skall då kondensatorn vara?

Lycka till!